

Решение тестовых заданий Сбербанка

Берлет Максим

Содержание

1	Задание 1	3
1.1	Условие	3
1.2	Пункт 1	3
1.3	Пункт 2	3
1.4	Пункт 3	3
1.5	Пункт 4	3
2	Задание 2	4
2.1	Условие	4
2.2	Пункт а.	4
2.3	Пункт b.	5
2.4	Пункт с.	5
3	Задание 3	5
3.1	Условие	5
3.2	Пункт 1	6
3.3	Пункт 2	6
3.4	Пункт 3	6
3.5	Пункт 4	6

1 Задание 1

1.1 Условие

Consider the simplest fair lottery: you make a bet V and with probability $\frac{1}{2}$ win (receive $+V$) or lose (receive $-V$). Consider following strategy $\{V_t\}_{t=1}^\infty$:

$$V_t = \begin{cases} 2^{t-1}, & \text{if } t = 1 \text{ or you lost all tries before } t. \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

In other words, you start with $V_1 = 1$ and double your bet until your first win, say at turn τ , and don't play anymore after. Denote your profit (or debt) after t -th turn as π_t with initial condition $\pi_0 = 0$.

- 1) Prove that $\tau < \infty$ a.s.
- 2) Find $\mathbb{E}[\pi_\tau]$.
- 3) Find $\mathbb{E}[\pi_t]$.
- 4) Compare results in 2) and 3). Explain this in terms of Doob's optional sampling theorem.

1.2 Пункт 1

Требуется доказать, что рано или поздно найдется такой ход τ , при котором произойдет выигрыш и игра закончится. То есть, что вероятность такого события равна 1, при количестве ходов стремящемся к бесконечности.

Определение 1.1. Последовательность случайных величин ξ_n сходится почти наверное (a.s.) к $\xi \Leftrightarrow P(\{\omega \in \Omega : \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) = \xi(\omega)\}) = 1$

В данном случае τ является случайной величиной, которая зависит от исхода игры ω . Покажем от обратного, что $\tau < \infty$. Пусть событие A - игра никогда не закончится (то есть $\tau = \infty$), в таком случае $P(A) = 0$. За L_t обозначим событие - проигрыш на ходе t . По условию $P(L_t) = \frac{1}{2}$, так как результаты каждого хода независимы, то вероятность проиграть n раз подряд равна $P = (\frac{1}{2})^n$. Иными словами вероятность, что выигрыш не наступит за n шагов $P(\tau > n) = (\frac{1}{2})^n$. При $n \rightarrow \infty$ получаем, что $P(\tau > \infty) = 0$. Это значит, что вероятность того, что игра будет длиться вечно равна нулю, а значит $\tau < \infty$ почти наверное.

1.3 Пункт 2

В данном пункте требуется вычислить математическое ожидание прибыли в момент выигрыша τ . Рассмотрим конечные суммы π_τ при $\tau = k$. Мы можем разложить следующим образом $\pi_\tau = -V_{\text{проигрыша}} + V_{\text{выигрыша}} = -(V_1 + V_2 + \dots + V_{k-1}) + V_k = -(1 + 2 + \dots + 2^{k-2}) + 2^{k-1}$, заметим, что первая скобка это в точности сумма геометрической прогрессии. $\pi_\tau = -(2^{k-1} - 1) + 2^{k-1} = 1$, таким образом получается, что $\pi_\tau = 1 = \text{const}$, т.е. прибыль не зависит от количества ходов и является константой, а математическое ожидание от константы равно ей же самой. $\mathbb{E}[\pi_\tau] = \mathbb{E}[1] = 1$.

1.4 Пункт 3

В данном пункте требуется вычислить математическое ожидание кошелька не в момент победы, а в любой фиксированный ход.

Определение 1.2. Математическим ожиданием случайной величины ξ называется $\mathbb{E}[\xi] = \int_{\Omega} \xi(\omega) dP(\omega)$.

Для нашего случая эквивалентно $\mathbb{E}[\xi] = \sum_{i=1}^n x_i * p_i$. Вычислим математическое ожидание для $t = 1$: $\mathbb{E}[\pi_1] = -1 * \frac{1}{2} + 1 * \frac{1}{2} = 0$. Вычислим для $t = 2$: $\mathbb{E}[\pi_2] = -2 * \frac{1}{2} + 2 * \frac{1}{2} + \mathbb{E}[\pi_1] = 0$. Выведем общую формулу: $\mathbb{E}[\pi_t] = -V_t * \frac{1}{2} + V_t * \frac{1}{2} + \mathbb{E}[\pi_{t-1}]$, а так как $\mathbb{E}[\pi_t] = \mathbb{E}[\pi_{t-1}] = \dots = \mathbb{E}[\pi_1] = 0$. Это ожидаем, ведь игра по условию честная, то матожидание выигрыша на каждом отдельном ходу равно 0.

1.5 Пункт 4

Сравним результаты из пункта 2 и пункта 3: $\mathbb{E}[\pi_\tau] = 1$, а $\mathbb{E}[\pi_t] = 0$.

Определение 1.3. Последовательность случайных величин $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ - называется мартингалом, если:

1. $\mathbb{E}[X_{n+1} | X_1, \dots, X_n] = X_n$, $n \in \mathbb{N}$
2. $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty$, $n \in \mathbb{N}$

По определению наша последовательность случайных величин π_t является мартингалом.

Теорема 1.1 (Теорема Дуба). Пусть $\{X_t\}_{t \in \mathbb{N} \cup \{0, \infty\}}$ - мартингал, а τ - время остановки, и предположим, что выполняется одно из следующих условий:

1. Время остановки τ почти наверняка ограничено, то есть существует константа $c \in \mathbb{N}$: $\tau \leq c$.
2. Время остановки τ имеет конечное матожидание, а условные математические ожидания абсолютного значения приращений мартингала почти наверняка ограничены.
3. Существует константа c такая, что $|X_{\min\{t, \tau\}}| < c$ почти наверняка для любого $t \in \mathbb{N}_0$

Тогда $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$.

Хотя последовательность π_t и является мартингалом, однако она не удовлетворяет требованию на ограниченность случайной величины на любом ходу. Наш долг по модулю может быть неограниченно большим, а также нарушается требование 2 на ограниченность приращений, поэтому матожидание в момент остановки не равно матожиданию на первом ходу.

2 Задание 2

2.1 Условие

Дана выборка из неизвестного распределения $\{x_i\}_{i=1}^n$. Упорядочим выборку $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ и тогда мы имеем порядковые статистики $\{x_{(i)}\}_{i=1}^n$. Рассмотрим класс L-оценок:

$$L(x) = \sum_{i=1}^n l_i(x_{(i)}),$$

Оценка полностью определяется множеством параметров $\{l_i\}_{i=1}^n$. Замечание: некоторые l_i могут быть равны нулю или быть функцией от i .

Для следующих распределений предложите L-оценки параметров:

- (a) $\mathcal{U}[a, b]$,
- (b) $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$,
- (c) $Pois(\lambda)$.

2.2 Пункт а.

В данном пункте требуется найти L-оценку для параметров равномерного распределения $[a, b]$. Так как фактически данные параметры задают границы, то логично за их оценки взять $a = x_{(1)}$, $b = x_{(n)}$ соответственно. Проверим данную оценку на несмещенность.

Определение 2.1. Оценка параметра θ называется несмещенной $\Leftrightarrow \mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$, где $\hat{\theta}$ - несмещенная оценка параметра θ .

Проверка на несмещенность: $\mathbb{E}[x_{(1)}] = \int_a^b x p_{x_{(1)}}(x) dx$.

Функция распределения для равномерного распределения:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b \end{cases} = p(X < x)$$

Для вычисления матожидания нам нужно найти функцию плотности для $x_{(1)}$: $P(x_{(1)} > x) = P(x_1 > x, x_2 > x, \dots, x_n > x) = P(X > x)^n$, так как наблюдения x_i независимы. $P(X > x) = 1 - P(X < x) = 1 - \frac{x-a}{b-a} = \frac{b-x}{b-a}$, поэтому $P(x_{(1)} > x) = \left(\frac{b-x}{b-a}\right)^n$.

$F_{x_{(1)}}(x) = 1 - P(x_{(1)} > x) = 1 - \left(\frac{b-x}{b-a}\right)^n$. Для вычисления плотности продифференцируем.

$$p_{x_{(1)}}(x) = n \frac{(b-x)^{n-1}}{(b-a)^n}. \text{ Вычислим матожидание: } \mathbb{E}[x_{(1)}] = \int_a^b x n \frac{(b-x)^{n-1}}{(b-a)^n} dx = \left[\begin{matrix} u = x & du = dx \\ dv = (b-x)^{n-1} & v = -\frac{(b-x)^n}{n} \end{matrix} \right] =$$

$$\frac{n}{(b-a)^n} \left. \frac{-x(b-x)^n}{n} \right|_a^b + \int_a^b \frac{(b-x)^n}{n} dx = 0 + a + \frac{1}{n} \frac{b}{(b-a)^n} \frac{(b-x)^{n+1}}{n+1} (-1) \Big|_a^b = a + \frac{b-a}{n+1} = \frac{na+b}{n+1}$$

Таким образом мы проверили оценку на несмещенность и данная оценка оказалась смещенной на величину $\frac{b-a}{n+1}$. Прделаем аналогичные шаги для проверки оценки параметра $\hat{b} = x_{(n)}$.

$$F_{x_{(n)}}(x) = P(x_{(n)} \leq x) = P(x_1 \leq x, x_2 \leq x, \dots, x_n \leq x) = P(X \leq x)^n = \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^n.$$

$$p_{x_{(n)}}(x) = \frac{dF}{dx} = n \frac{(x-a)^{n-1}}{(b-a)^n}$$

$$\mathbb{E}[x_{(n)}] = \int_a^b x n \frac{(x-a)^{n-1}}{(b-a)^n} dx = \left[\begin{matrix} u = x & v = \frac{(x-a)^n}{n} \\ dv = (x-a)^{n-1} & du = dx \end{matrix} \right] = \frac{n}{(b-a)^n} \left. \left(x \frac{(x-a)^n}{n} \right) \right|_a^b - \int_a^b \frac{(x-a)^n}{n} dx = b - \frac{n}{(b-a)^n} \frac{1}{n} \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} \Big|_a^b =$$

$$b - \frac{b-a}{n+1} = \frac{bn+a}{n+1}. \text{ Данная оценка параметра } \hat{b} = x_{(n)} \text{ также оказалась смещенной на значение } \frac{b-a}{n+1}.$$

Найдем несмещенную оценку параметра a в виде $\hat{a} = l_1 x_{(1)} + l_2 x_{(n)}$. $\mathbb{E}[\hat{a}] = l_1 \mathbb{E}[x_{(1)}] + l_2 \mathbb{E}[x_{(n)}] = l_1 \frac{na+b}{n+1} + l_2 \frac{nb+a}{n+1} = \frac{(l_1 n + l_2)a + (l_1 + l_2)n b}{n+1}$. Так несмещенность оценки означает $\mathbb{E}[\hat{a}] = a$, получаем систему:

$$\begin{cases} \frac{l_1 n + l_2}{n+1} = 1 \\ \frac{l_1 + l_2 n}{n+1} = 0 \end{cases} \Rightarrow l_1 = -l_2 n$$

$$-l_2 n^2 + l_2 = n + 1$$

$$l_2(1 - n^2) = n + 1$$

$$l_2(1 - n)(1 + n) = n + 1$$

$$l_2 = \frac{1}{1-n}$$

$$l_1 = \frac{n}{n-1} \text{ Получили несмещенную оценку } \hat{a} = \frac{n}{n-1} x_{(1)} + \frac{1}{1-n} x_{(n)} = \frac{nx_{(1)} - x_{(n)}}{n-1}.$$

Прделаем аналогичные шаги для оценки b .

$$\hat{b} = l_1 x_{(1)} + l_2 x_{(n)}; \mathbb{E}[\hat{b}] = l_1 \frac{na+b}{n+1} + l_2 \frac{nb+a}{n+1} = \frac{(l_1 n + l_2)a + (l_1 + l_2)n b}{n+1}.$$

$$\begin{cases} \frac{l_1 n + l_2}{n+1} = 0 \\ \frac{l_1 + l_2 n}{n+1} = 1 \end{cases} \Rightarrow l_2 = -l_1 n$$

$$l_1 + n(-l_1 n) = n + 1$$

$$l_1 - n^2 l_1 = n + 1$$

$$l_1 = \frac{1}{1-n}$$

$$l_2 = \frac{n}{n-1} \text{ Получили несмещенную оценку } \hat{b} = \frac{1}{1-n} x_{(1)} + \frac{n}{n-1} x_{(n)} = \frac{nx_{(n)} - x_{(1)}}{n-1}.$$

$$\hat{a} = x_{(1)} - \frac{x_{(n)} - x_{(1)}}{n-1}$$

$$\hat{b} = x_{(n)} + \frac{x_{(n)} - x_{(1)}}{n-1}$$

2.3 Пункт b.

В данном пункте требуется найти L-оценки для параметров нормального распределения $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$. Самая очевидная L-оценка на параметр μ это наилучшая среди несмещенных оценок - выборочное среднее, где все $l_i = \frac{1}{n}$, то есть $\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{(i)}$, которую легко можно получить методом максимального правдоподобия. Кроме того, среднее можно оценить медианой и данная оценка будет более устойчивой к выбросам (экстремальным значениям).

$$\hat{\mu} = \begin{cases} x_{(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1)}, & n - \text{нечетное} \\ \frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2} + 1)}}{2}, & n - \text{четное} \end{cases}$$

Вывод оценки $\hat{\mu}$ методом максимального правдоподобия: $L(x_1, \dots, x_n | \mu, \sigma) = \mathcal{L}(\mu, \sigma) = \prod_{k=1}^n p(x_k | \mu, \sigma) =$

$$= \prod_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_k - \mu)^2}{2\sigma^2}} \Rightarrow \log \mathcal{L}(\mu, \sigma) = \sum_{k=1}^n \log\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right) + \log\left(e^{-\frac{(x_k - \mu)^2}{2\sigma^2}}\right) \Rightarrow \frac{\partial \log \mathcal{L}}{\partial \mu} = \sum_{k=1}^n \frac{2(x_k - \mu)}{2\sigma^2} = 0 \Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k = \mu$$

В качестве оценки σ можно взять размах: $x_{(n)} - x_{(1)} = \sigma(z_{(n)} - z_{(1)})$, где $z_i \sim \mathcal{N}(0, 1) \Rightarrow \mathbb{E}[x_{(n)} - x_{(1)}] = \sigma \mathbb{E}[z_{(n)} - z_{(1)}]$, то есть оценка смещена на матожидание размаха в стандартном нормальном распределении, а значит несмещенная оценка будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{\sigma} = \frac{x_{(n)} - x_{(1)}}{d_n}, \text{ где } d_n = \mathbb{E}[z_{(n)} - z_{(1)}] \text{ зависит только от } n.$$

2.4 Пункт c.

В данном пункте требуется найти L-оценку параметра λ Пуассоновского распределения $Pois(\lambda)$. Очевидная оценка для λ является выборочное среднее, кроме того, такая оценка является ещё и лучшей среди несмещенных. Получить её можно также с помощью метода максимального правдоподобия, покажем: $L(x_1, \dots, x_n | \lambda) = \mathcal{L}(\lambda) =$

$$\prod_{k=1}^n p(x = x_k | \lambda) = \prod_{k=1}^n \frac{\lambda^{x_k} e^{-\lambda}}{x_k!} \Rightarrow \log \mathcal{L}(\lambda) = \sum_{k=1}^n \log(\lambda^{x_k} e^{-\lambda}) - \log(x_k!) \Rightarrow \frac{\partial \log \mathcal{L}}{\partial \lambda} = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{\lambda} - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$

3 Задание 3

3.1 Условие

Рассмотрите следующую опционную стратегию. Вам разрешено купить N_1 колл-опционов со страйком 90% от АТМ, продать N_2 колл-опционов со страйком 110% от АТМ и купить или продать некоторое количество базового актива N_3 . Все опционы имеют одинаковый срок до погашения T .

1) Используйте модель Garman-Kohlhagen для оценки всех вышеуказанных опционов на валютной паре USD/EUR с $T = 1$ год. Объясните, как вы задаёте параметры модели и почему именно так.

2) При фиксированном общем количестве $N = \sum_{i=1}^3 N_i^*$, найдите оптимальные пропорции капитала $\left(\frac{N_1^*}{N}, \frac{N_2^*}{N}, \frac{N_3^*}{N}\right)$, при которых Δ и Γ стратегии сбрасываются в ноль.

3) Предположим, вы управляете капиталом в размере USD 100,000 и полностью инвестируете его в оптимальную стратегию из пункта 2). Рассчитайте Θ портфеля и дайте интерпретацию результата. Какую доходность стратегии вы можете ожидать?

4) Какие предположения должны выполняться, чтобы модель из пункта 1) работала? Что может пойти не так в реальной жизни? Как это можно исправить?

3.2 Пункт 1

3.3 Пункт 2

3.4 Пункт 3

3.5 Пункт 4